



SIRAJ

رؤية تتخطى العوائق



SIRAJ

رؤية تتخطى العوائق

المحتويات

01 المقدمة والحل

02 تجربة المستخدم

03 البناء التقني

04 الموارد والبيانات

05 التقييم و النتائج



SIRAJ

رؤية تتخطى العوائق

فكرة سِراج

”سِراج“ هو نظام تقني متكامل يتمثل في روبوت غواص (ROV) مُصمم للعمل في أصعب الظروف المائية (مثل السيول والمياه العكرة)، حيث يعمل كبديل آمن وذكي لفرق الإنقاذ البشرية

المشكلة



تُكمن المشكلة في خطورة مياه السيول على حياة المنقذين، وانعدام الرؤية في المياه العكرة، وصعوبة الوصول للأماكن الضيقة والوعرة تحت الحطام، مما يؤخر عمليات البحث والانتشال

الحل المقترح

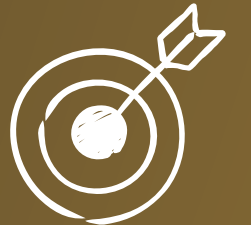


يُقدم سراج منظومة إنقاذ متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد مواقع الضحايا بدقة واحترافية؛ حيث يقوم النظام بتحليل البث المباشر من كاميرا الروبوت لحظياً، مع تمييز الأهداف بإطار رصد ذكي (مربع أحمر) يحدد هوية الضحية وموقعها بدقة. وبفضل تصميمه المتصل سلكياً لضمان استقرار الإشارة وإضاءته المدمجة، يمنح النظام فرق الإنقاذ واجهة تحكم لاسلكية آمنة، محولاً البيانات المعقدة إلى مسار إنقاذ واضح وسريع.

يركز المشروع في خدمته على الجهات الرسمية والفرق المتخصصة في عمليات الإنقاذ وهم:

الدفاع المدني  الهلال الأحمر 
فرق البحث والانقاذ الحكومية 

الفئة المستهدفة



الأهداف الرئيسية

تسريع عمليات البحث: العمل على إيجاد الغرقى وضحايا الكوارث الطبيعية بشكل أسرع.

حماية الكوادر البشرية: تقليل تعرض الغواصين والمنقذين للمخاطر المباشرة

كفاءة التغطية: مسح مساحات جغرافية أكبر بجهد بدني أقل.

دقة البيانات: توفير معلومات دقيقة تشمل إحداثيات الموقع (GPS)، العمق، والمسافات.

السلامة في البيئات الخطرة: الحد من الحاجة لنزول المسعفين في مياه السيول الخطرة أو العكرة

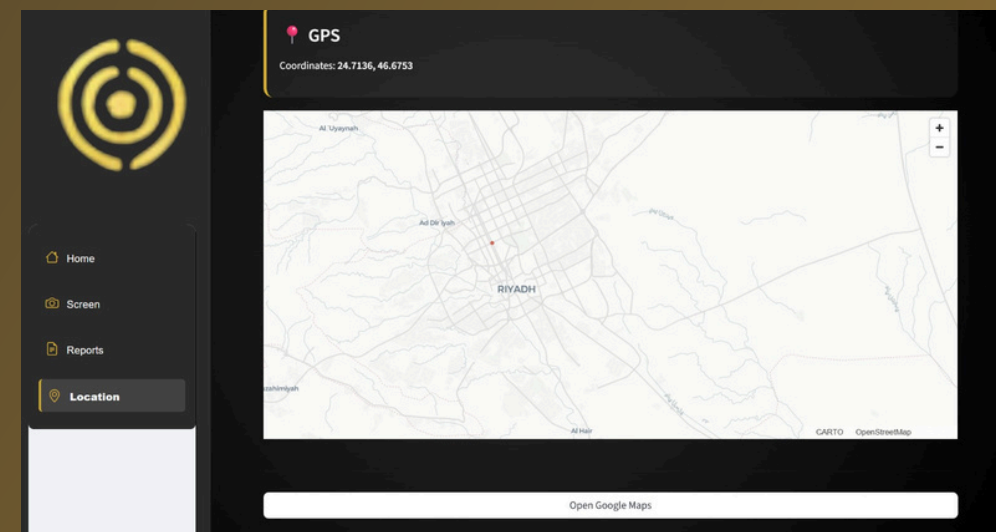
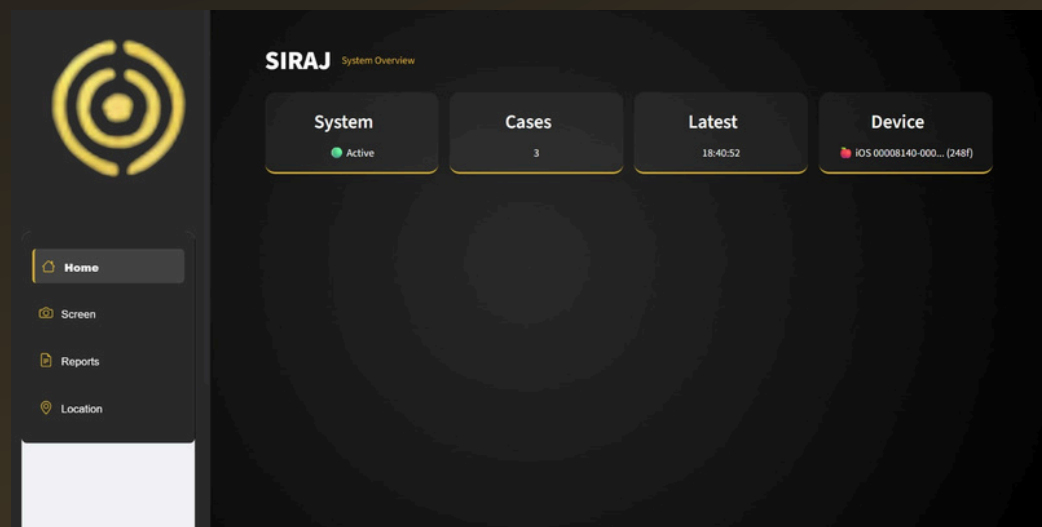
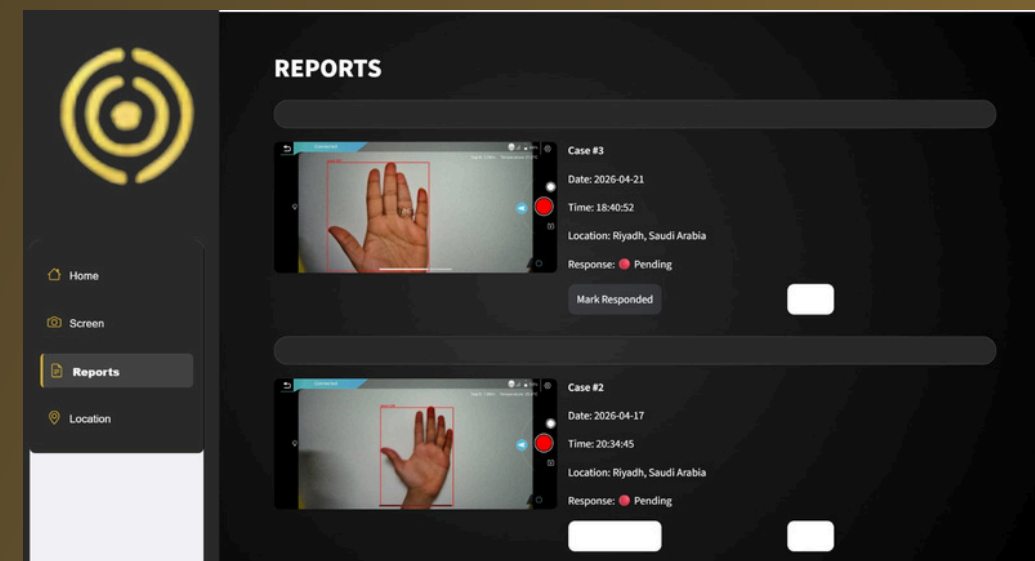
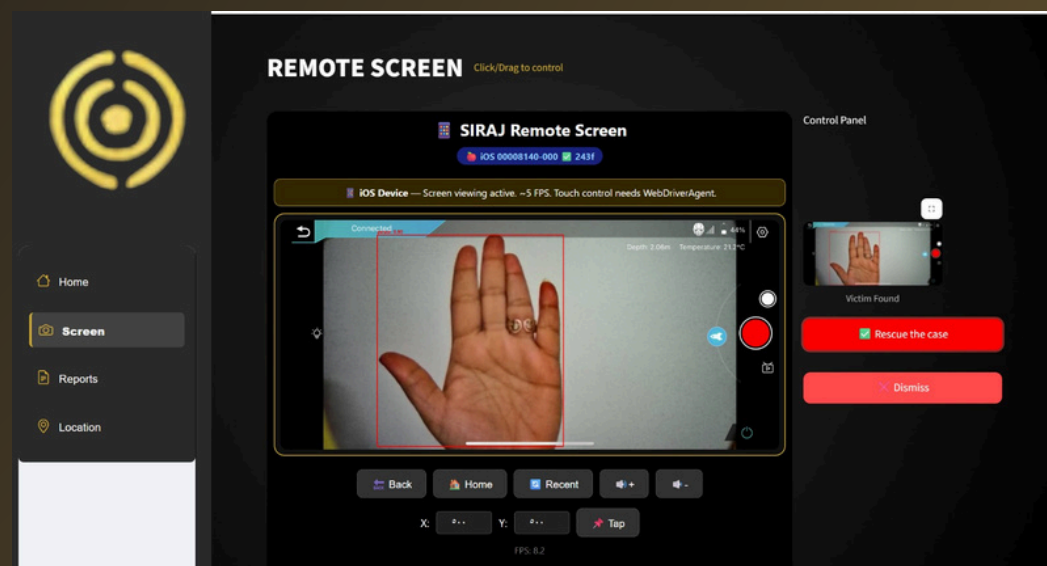
دعم القرار: مساعدة الجهات المختصة في تقييم حجم الكوارث بناءً على البيانات الواردة.



SIRAJ
رؤية تتخطى العوائق



الواجهات المستخدمة





قواعد البيانات

- تم استخدام Dataset من Roboflow لتدريب نموذج YOLO
- استخدمنا لتحسين دقة الكشف في النظام
- تُعرض البيانات في لوحة التحكم والخريطة
- تحتوي على صور وتعليم لحالات الغرق
- يتم حفظ التنبيهات والحالات السابقة
- يستخدم النظام قاعدة بيانات محلية لتخزين حالات الاكتشاف
- تشمل البيانات موقع الحالة ووقت الاكتشاف

الموارد



المنصات والمواقع

- Roboflow (تدريب النموذج)
- GitHub
- Vercel & Render



الأدوات البرمجية

- Python
- YOLO
- Visual Studio Code



الأجهزة

- غواصة Chasing Dory (جاهزة
بكاميرا مدمجة)
- جهاز حاسب محمول (Laptop)



أدوات الذكاء الاصطناعي

- Midjourney : توليد صور محاكية
لسيناريوهات الغرقى لاستخدامها في
تدريب واختبار النماذج وتحسين دقتها.

- Gemini : القيام بالتحليلات الذكية
وتقديم الاستجابات المنطقية بناءً
على معطيات المشروع



المشاكل والحلول

المشكلة: تأخير وصول القطع الأساسية
(الغواصة) لأكثر من شهرين بسبب
الظروف الأمنية الدولية

الحل: إعادة طلب الشحنة فوراً من مصدر بديل
وتكثيف العمل على الجوانب البرمجية
والمحاكاة لضمان عدم ضياع الوقت حتى
وصول الأجهزة



مميزات المشروع

دقة البيانات: توفير بث مباشر
وبيانات دقيقة لفرق الإنقاذ
لتقليل زمن الاستجابة

الوصول للأماكن الحرجة:
تصميم مخصص للعمل في
البيئات المائية الصعبة التي
تشكل خطراً على البشر

الاستجابة الذكية: عدسة روبوتية عالية
الدقة مرتبطه بالذكاء الاصطناعي
تكشف الأجسام في السيول وتساعد
في توجيه فرق الإنقاذ وتقليل
تعرضهم للخطر



توزيع المهام

راوية النجعي

- برمجة الكاميرا والتقارير وربط الذكاء الاصطناعي بالروبوت.
- دمج أقسام النظام والإشراف العام

شروق خبراني

- تطوير الشاشة الرئيسية وبرمجتها
- عرض البيانات الأساسية داخل التطبيق

حياه المسلم

- اختبار دقة النظام والذكاء الاصطناعي.
- توثيق الأخطاء وتحسين الأداء

ايمان خواجي

- تصميم الشاشة الترحيبية وتجربة المستخدم.
- اعداد و تقديم العرض

شهد الشهري

- تطوير نظام (GPS) وتتبع موقع الروبوت.
- ربط بيانات الموقع مع الروبوت

ملاحظة : تم تدريب الذكاء الاصطناعي 500 صورة في Roboflow (100 صورة لكل عضو).



SIRAJ

رؤية تتخطى العوائق

شكراً لكم